

FUNCION DE TRANSFERENCIA.

$$R_1 i_1(t) + \frac{1}{C} \int [i_1(t) - i_2(t)] dt = V_e(t)$$

$$L \frac{di_2(t)}{dt} + (R_2 + R_3) i_2(t) = \frac{1}{C} \int [i_1(t) - i_2(t)] dt$$

$$F_s(t) = V_{R3}(t) = R_3 i_2(t)$$

Aplicando transformada de Laplace:

(1)

$$R_1 i_1(s) + \frac{1}{C_s} \int [i_1(s) - i_2(s)] = V_e(s)$$

(2)

$$L_s I_2(s) + (R_2 + R_3) i_2(s) = \frac{1}{C} [i_1(s) - i_2(s)]$$

Al despejar la segunda ecuacion se agrupa el lado izquierdo:

$$L_s + (R_2 + R_3) i_2(s) = \frac{1}{C} [i_1(s) - i_2(s)]$$

Multiplicamos por C_s :

$$C_s [L_s (R_2 + R_3)] i_2(s) = i_1(s) - i_2(s)$$

Pasamos $i_2(s)$ al otro lado:

$$i_1(s) = [C_s (L_s + R_2 + R_3) + si + 1] I_2(s)$$

Sustituir ec. (2) en ec. (1):

$$R_1 i_1(s) + [L_s + (R_2 + R_3)] i_2(s) = V_e(s)$$

Sustituimos $i_1(s)$:

$$R_1 [L C s^2 + C(R_2 + R_3)s + 1] i_2(s) + [L_s + (R_2 + R_3)] i_2(s) = V_e(s)$$

Factorizamos $i_2(s)$:

$$I_2(s) \{ R_1 [L C s^2 + R_1 C (R_2 + R_3)s + 1] + L_s + (R_2 + R_3) \} = V_e(s)$$

Desarrollamos:

$$I_2(s) [R_1 L C s^2 + R_1 C (R_2 + R_3)s + R_1 + L_s + R_2 + R_3] = V_e(s)$$

Agrupamos por potencias de s :

$$I_2(s)[R_1 L C s^2 + (L + R_1 C(R_2 + R_3))s + (R_1 + R_2 + R_3)] = V_e(s)$$

Se obtiene $\frac{I_2(s)}{V_e(s)}$:

$$\frac{I_2(s)}{V_e(s)} = \frac{1}{R_1 L C s^2 + (L + R_1 C(R_2 + R_3))s + (R_1 + R_2 + R_3)}$$

Como la salida se encuentra en R_3 la salida es:

$$F_s(s) = R_3 I_2(s)$$

Entonces...

$$\frac{F_s(s)}{V_e(s)} = R_3 \frac{I_2(s)}{V_e(s)}$$

Por lo tanto la funcion de transferencia final es de:

$$\frac{F_s(s)}{V_e(s)} = \frac{R_3}{R_1 L C s^2 + [L + R_1 C(R_2 + R_3)]s + (R_1 + R_2 + R_3)}$$

ERROR EN ESTADO ESTACIONARIO.

El error en estado estacionario es:

$$e_{ss} = 1 - \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$e_{ss} = \frac{R_1 + R_2 + R_3 - R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$e_{ss} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$$

CASO.

Sustituyendo:

$$e_{ss} = \frac{12 + 4.7}{12 + 4.7 + 18} \rightarrow e_{ss} = \frac{16.7}{34.7} = 0.48$$

CONTROL.

Sustituyendo:

$$e_{ss} = \frac{1 + 1}{1 + 1 + 10} \rightarrow e_{ss} = \frac{2}{12} = 0.167$$

ESTABILIDAD DEL SISTEMA.

Control; Estable con respuesta sobreamortiguada.

$$\lambda_1 = -23.2116$$

$$\lambda_2 = -54998.065$$

Caso; Estable con respuesta sobreamortiguada

$$\lambda_1 = -580057$$

$$\lambda_2 = -11329.8731$$